PRÁCTICA

Práctica del RA2: Seguridad Activa

Parte 1: Seguridad Lógica · David Rodera - Marco Gallego

Seguridad y Alta Disponibilidad (SAD) - 02/11/2026
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

0. Objetivo de la práctica **3**

Partes de la práctica 3

Práctica 1: Instalación de librería libpam_cracklib **4**

1.1. Política de contraseñas 4
1.2. Creación de usuario 5

Práctica 2: Proceso de autenticación en 2 pasos **7**

2.1. Configuración del servidor y del servicio SSH 7
2.2. Activación del 2FA por el usuario 9
2.3. Generación del código QR en PNG 9
2.4. Vinculación con Microsoft Authenticator 10

Práctica 3: Configuración de ACLs en Linux con setfacl **12**

Práctica 4: Configuración de ACLs en un router con Packet Tracer **13**

4.1. Esquema de red 13
4.2. Configuración básica del router 13
4.3. Configuración de los equipos 14
4.4. Configuración de la ACL 15
4.5. Pruebas de funcionamiento 17

Práctica 5: RAID 5 con mdadm **18**

5.1. Creación de los discos virtuales 18
5.2. Instalación de mdadm 18
5.3. Identificación de los discos 18
5.4. Configuración de los discos 19
5.5. Creación del RAID 5 20
5.6. Verificación del estado del RAID 21
5.7. Formateo del volumen 23
5.8. Creación del disco spare 23
5.9. Simulación de fallo de un disco 23

Práctica 6: Copias de seguridad con Duplicity **25**

6.1. Preparación del escenario 25
6.2. Instalación de Duplicity 27
6.3. Copia de seguridad completa 27
6.4. Copia de seguridad incremental 28
6.5. Restauración de datos 29
6.6. Copias excluyendo contenido 29

0. Objetivo de la práctica

En esta práctica realizamos un conjunto de pequeñas prácticas sobre distintos métodos de **seguridad lógica**: política de contraseñas, autenticación en dos pasos, listas de control de acceso, tolerancia a fallos de disco y copias de seguridad cifradas. Cada una corresponde a un documento teórico-práctico visto en clase.

Partes de la práctica

Práctica	Descripción
1. Política de contraseñas	Instalación de la librería `libpam-cracklib` para impedir contraseñas débiles o de diccionario.
2. Autenticación en 2 pasos	Configuración de Google Authenticator (PAM) en el servicio SSH y activación del 2FA con Microsoft Authenticator.
3. ACLs en Linux	Asignación de permisos a un grupo de usuarios mediante `setfacl`.
4. ACLs en un router	Configuración de una ACL numerada en un router con Packet Tracer.
5. RAID 5	Creación de un RAID 5 con `mdadm`, disco spare y simulación de fallo.
6. Copias de seguridad	Copias completas, incrementales, con exclusiones y restauración cifradas con Duplicity.

Práctica 1: Instalación de librería libpam_cracklib

Los sistemas basados en Linux, como Ubuntu, permiten crear una cuenta local con cualquier contraseña, incluso 123456. Para obligar a todos los usuarios a utilizar contraseñas robustas instalamos **libpam-cracklib**, una librería PAM que comprueba que la nueva contraseña:

- No es igual a una anteriormente utilizada.
- No es una reutilización con un único carácter cambiado.
- No es demasiado corta ni poco compleja.
- No contiene un mismo carácter repetido de forma consecutiva.
- No forma parte de un diccionario de contraseñas comunes.

1.1. Política de contraseñas

Instalamos la librería:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install libpam-cracklib
```

La configuración se encuentra en `/etc/pam.d/common-password`. Antes de modificarlo hacemos una copia de seguridad del fichero y lo abrimos con permisos de superusuario:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$
    sudo cp /etc/pam.d/common-password /etc/pam.d/common-password.bak
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-password
```

Localizamos la línea del módulo `pam_cracklib.so` dentro del bloque *Primary* y la modificamos. Los parámetros disponibles son:

Opción	Significado
`retry`	Número de intentos antes de que el sistema devuelva un error.
`minlen`	Longitud mínima de la contraseña.
`difok`	Número de caracteres que deben cambiar respecto a la contraseña anterior.
`ucredit`	Mayúsculas requeridas (valor negativo = mínimo obligatorio).
`lcredit`	Minúsculas requeridas.
`dcredit`	Dígitos requeridos.
`ocredit`	Símbolos (otros caracteres) requeridos.

Aplicamos las siguientes restricciones:

- Longitud mínima de 10 caracteres.
- Al cambiar la clave, mínimo tres caracteres diferentes.
- Mínimo 2 mayúsculas, 3 minúsculas, 3 dígitos y 1 símbolo.

La línea resultante queda así:

BASH SCRIPT

```
password requisite pam_cracklib.so retry=3 minlen=10 difok=3 ucredit=-2 lcredit
    =-3 dcredit=-3 ocredit=-1
```



1.2. Creación de usuario

Creamos un usuario con nuestro nombre y lo añadimos al grupo del usuario principal (`mg`). Comprobamos los grupos a los que pertenece:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo useradd davidmarco
usuario@PC-usuario:~$ sudo usermod -aG mg davidmarco
usuario@PC-usuario:~$ groups davidmarco
```

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo useradd davidmarco
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo usermod -aG mg davidmarco
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ groups davidmarco
davidmarco : davidmarco mg
```

Asignamos la shell y la carpeta personal del usuario, y le damos permisos sobre ella:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mkdir /home/davidmarco
usuario@PC-usuario:~$
    sudo usermod --shell /bin/bash --home /home/davidmarco davidmarco
usuario@PC-usuario:~$ sudo chown davidmarco:davidmarco -R /home/davidmarco
```

Establecemos la contraseña del usuario. Al hacerlo, la política definida en el apartado anterior se aplica automáticamente. Una vez actualizada, iniciamos sesión con el nuevo usuario y ejecutamos `date`:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo passwd davidmarco
usuario@PC-usuario:~$ su davidmarco
usuario@PC-usuario:~$ date
```

```
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ su davidmarco
Contraseña:
davidmarco@MG-mysql:/home/mg/Escritorio$ pwd
/home/mg/Escritorio
davidmarco@MG-mysql:/home/mg/Escritorio$ date
jue 29 oct 2026 20:16:28 CET
davidmarco@MG-mysql:/home/mg/Escritorio$
```

A partir de este punto, todas las prácticas se realizan con este usuario.

Práctica 2: Proceso de autenticación en 2 pasos

La autenticación en dos pasos (2FA) añade un segundo factor de verificación a la contraseña. En esta práctica combinamos:

1. **Algo que sabes:** la contraseña del usuario.
2. **Algo que tienes:** un código de 6 dígitos que cambia cada 30 segundos y se genera en el móvil.

El servidor genera un secreto compartido que se transfiere al móvil mediante un código QR. A partir de ese momento, servidor y aplicación generan los mismos códigos a partir de la hora actual.

2.1. Configuración del servidor y del servicio SSH

Sincronización de relojes

Para que el 2FA funcione, el reloj de la máquina y el del móvil deben estar sincronizados:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
usuario@PC-usuario:~$ date
```

Instalación de paquetes

Instalamos el generador de códigos QR y el módulo PAM de Google Authenticator:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install qrencode
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install libpam-google-authenticator
```

Integración con PAM

En Linux, las aplicaciones delegan la autenticación en la arquitectura **PAM** (*Pluggable Authentication Modules*), que actúa como una aduana modular. Indicamos a PAM que el servicio SSH debe usar Google Authenticator añadiendo una línea al final de `/etc/pam.d/sshd`:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /etc/pam.d/sshd
```

BASH SCRIPT

```
auth required pam_google_authenticator.so
```

```
# SELinux needs to intervene at login time to ensure that the process starts
# in the proper default security context.  Only sessions which are intended
# to run in the user's context should be run after this.
session [success=ok ignore=ignore module_unknown=ignore default=bad]        pam_selinux.so open

# Standard Un*x password updating.
@include common-password
#davidmarco
auth required pam_google_authenticator.so
```

Habilitar PAM en SSH

Ahora el proceso es el inverso: indicamos al servicio SSH que la autenticación la gestione PAM. Editamos `/etc/ssh/sshd_config` y comprobamos que estas dos directivas están activas:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

BASH SCRIPT

```
ChallengeResponseAuthentication yes
UsePAM yes
```

```
mg@MG-mysql: ~/Escritorio
 GNU nano 7.2                                  /etc/ssh/sshd_config *
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.

#davidmarco
ChallengeResponseAuthentication yes
UsePAM yes
```

Reiniciamos el servicio para aplicar los cambios:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo systemctl restart sshd
```

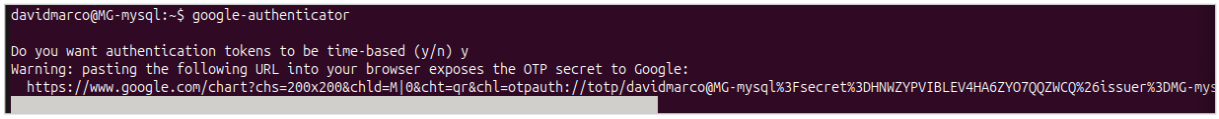
2.2. Activación del 2FA por el usuario

Con el usuario creado en la Práctica 1 ejecutamos:

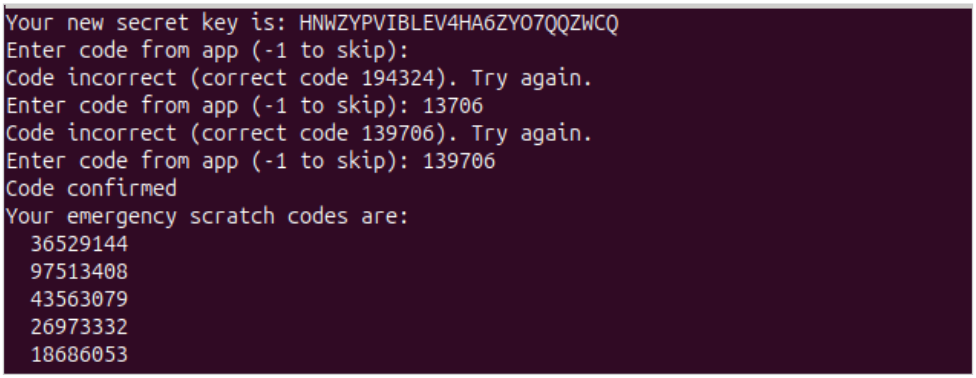
TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ google-authenticator
```

El asistente pregunta si los tokens serán basados en tiempo (respondemos y) y muestra la **URL del código QR** (una dirección que empieza por `https://www.google.com/chart?...`).



A continuación, el asistente muestra la **llave secreta**, solicita un código de verificación de la aplicación y genera los códigos de emergencia. Al resto de preguntas respondemos que sí (y).



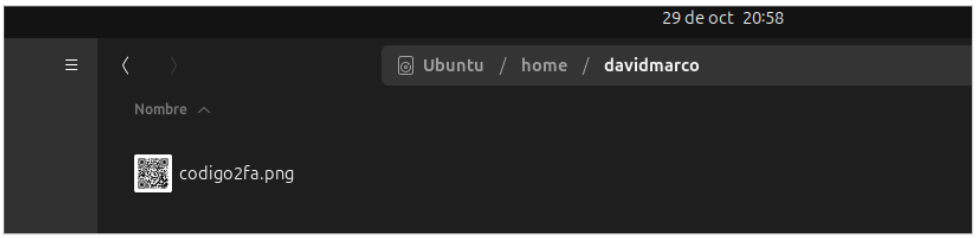
2.3. Generación del código QR en PNG

El código QR que se dibuja en el terminal es ilegible, por lo que utilizamos `qrencode` para generar una imagen PNG a partir de la URL del código QR:

TERMINAL

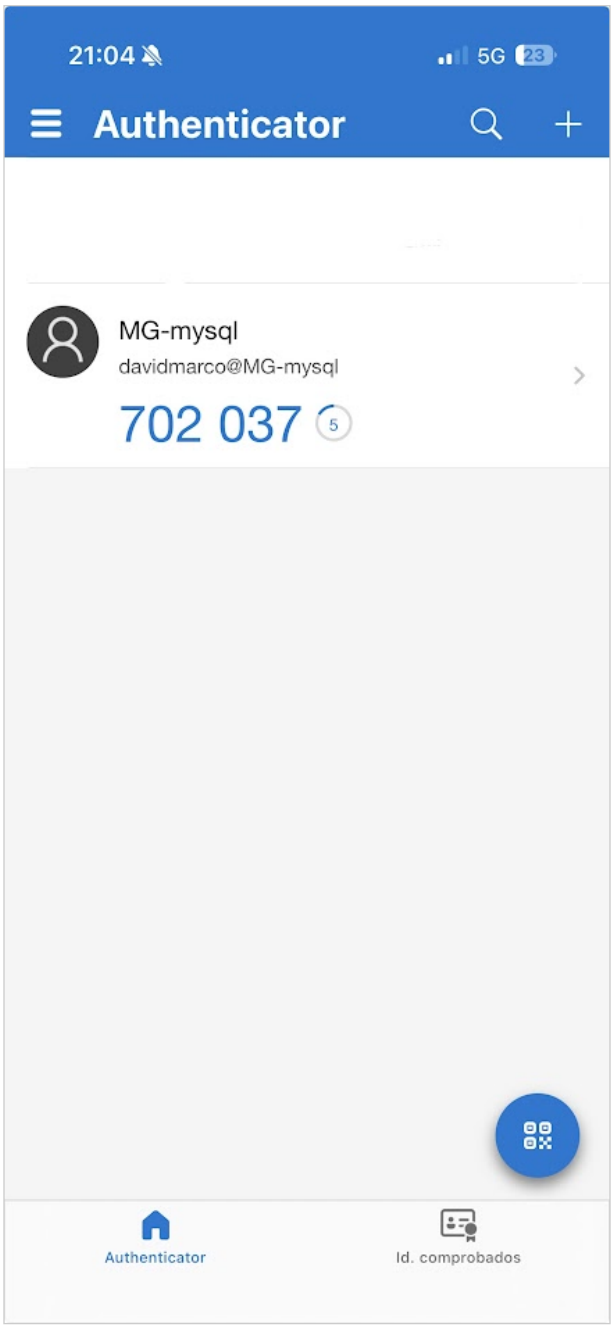
```
usuario@PC-usuario:~$ qrencode -o codigo2fa.png "URL del código QR"
```

El archivo `codigo2fa.png` se crea en la carpeta personal del usuario:



2.4. Vinculación con Microsoft Authenticator

Desde el móvil abrimos **Microsoft Authenticator**, pulsamos el botón de escaneo y capturamos el QR. También es posible usar la opción **Otra cuenta**, introduciendo un nombre de cuenta y la llave secreta manualmente. La aplicación pasa a mostrar un código de 6 dígitos que se renueva cada 30 segundos.



Con esto el 2FA queda activado. Para comprobarlo, nos conectamos por SSH a la propia máquina:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ ssh davidmarco@localhost
```

El sistema solicita primero la contraseña del usuario y, a continuación, el código de verificación que muestra la aplicación en ese instante.

Práctica 3: Configuración de ACLs en Linux con setfacl

Los permisos tradicionales de Linux (propietario, grupo, otros) son limitados. Las **ACL** (*Access Control Lists*) permiten asignar permisos a usuarios o grupos concretos sin cambiar el propietario ni el grupo del archivo.

Creamos un archivo de prueba y damos permisos de lectura, escritura y ejecución al grupo `mg` con `setfacl`. Comprobamos el resultado con `getfacl`:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ touch pruebadavidmarco.txt
usuario@PC-usuario:~$ setfacl -m g:mg:rwx pruebadavidmarco.txt
usuario@PC-usuario:~$ getfacl pruebadavidmarco.txt
```

```
davidmarco@MG-mysql:~$ touch pruebadavidmarco.txt
davidmarco@MG-mysql:~$ setfacl -m g:mgrwx pruebadavidmarco.txt
setfacl: Opción -m: Argumento inválido cerca del carácter 3
davidmarco@MG-mysql:~$ setfacl -m g:mg:rwx pruebadavidmarco.txt
davidmarco@MG-mysql:~$ getfacl pruebadavidmarco.txt
# file: pruebadavidmarco.txt
# owner: davidmarco
# group: davidmarco
user::rw-
group::rw-
group:mg:rwx
mask::rwx
other::r--

davidmarco@MG-mysql:~$
```

La salida muestra los permisos base del archivo (`user`, `group`, `other`) y la nueva entrada `group:mg:rwx`. La **máscara** (`mask::rwx`) indica los permisos efectivos máximos que pueden tener las entradas ACL.

> La opción `-m` modifica la ACL del archivo y el formato de la entrada es `tipo:nombre:permisos`, donde `g` indica grupo.

Práctica 4: Configuración de ACLs en un router con Packet Tracer

El objetivo es configurar una ACL en un router para gestionar el tráfico de una red simulada: **bloqueamos una IP concreta de la Red 1 y permitimos el resto del tráfico**.

4.1. Esquema de red

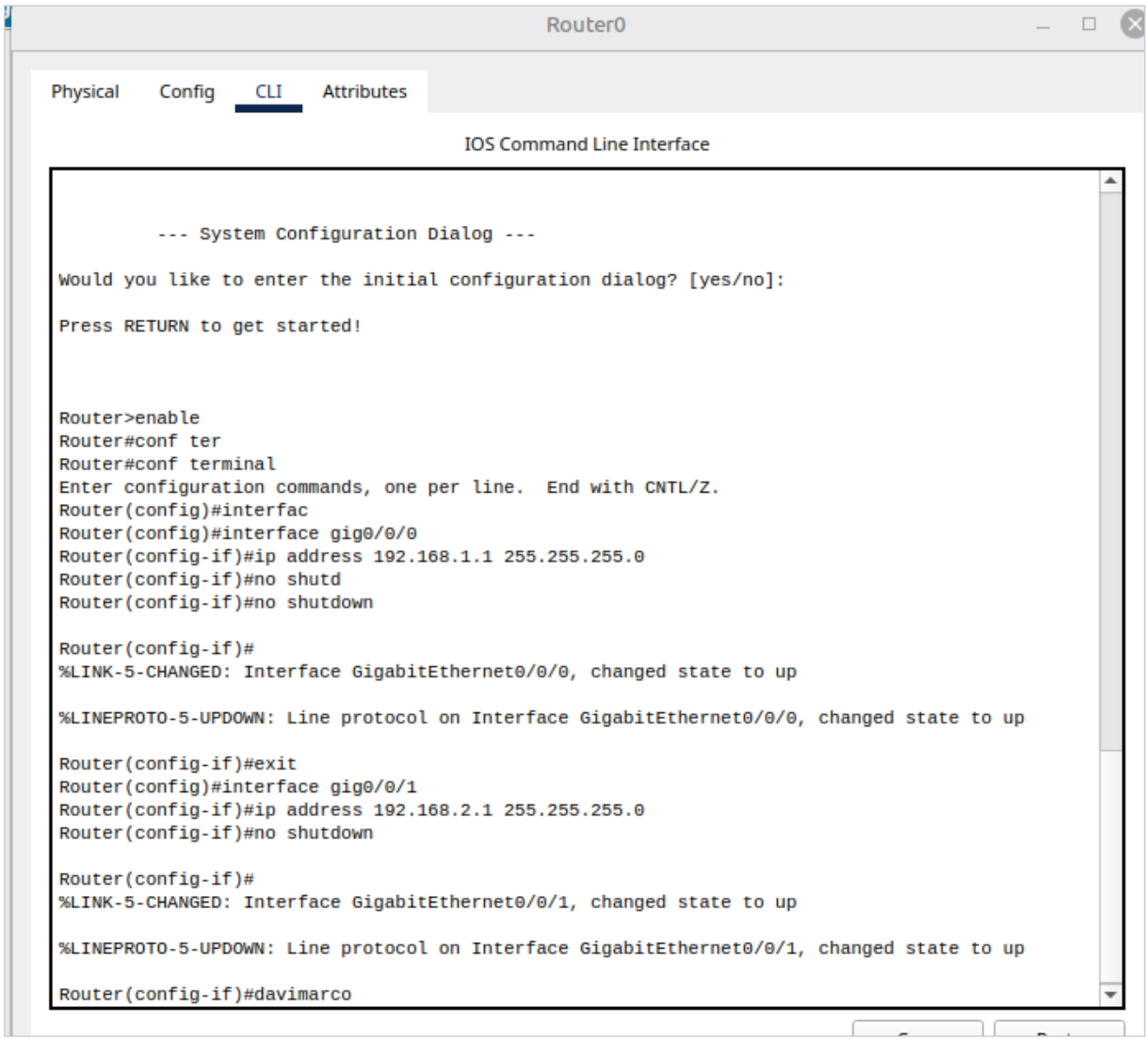
Elemento	Configuración
Router central	`gig0/0/0`: 192.168.1.1/24 · `gig0/0/1`: 192.168.2.1/24
Red 1	192.168.1.0/24 (PC0: 192.168.1.2)
Red 2	192.168.2.0/24 (PC1: 192.168.2.2)

4.2. Configuración básica del router

Desde la CLI del router configuramos las dos interfaces con sus direcciones IP y las activamos:

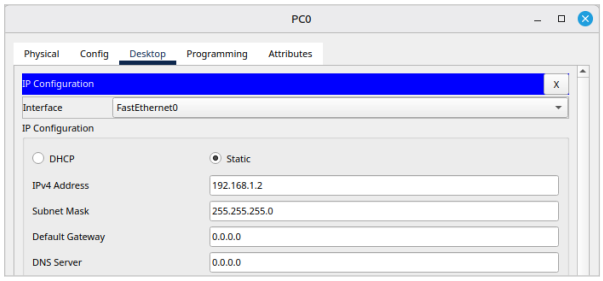
BASH SCRIPT

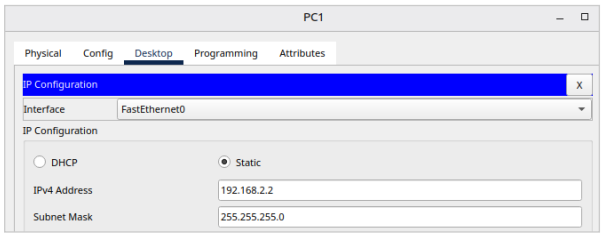
```
enable
configure terminal
interface gig0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface gig0/0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
```



4.3. Configuración de los equipos

Asignamos direcciones IP estáticas dentro del rango de cada red.





4.4. Configuración de la ACL

Creamos una ACL numerada que deniega el tráfico del host `192.168.1.4` y permite el resto:

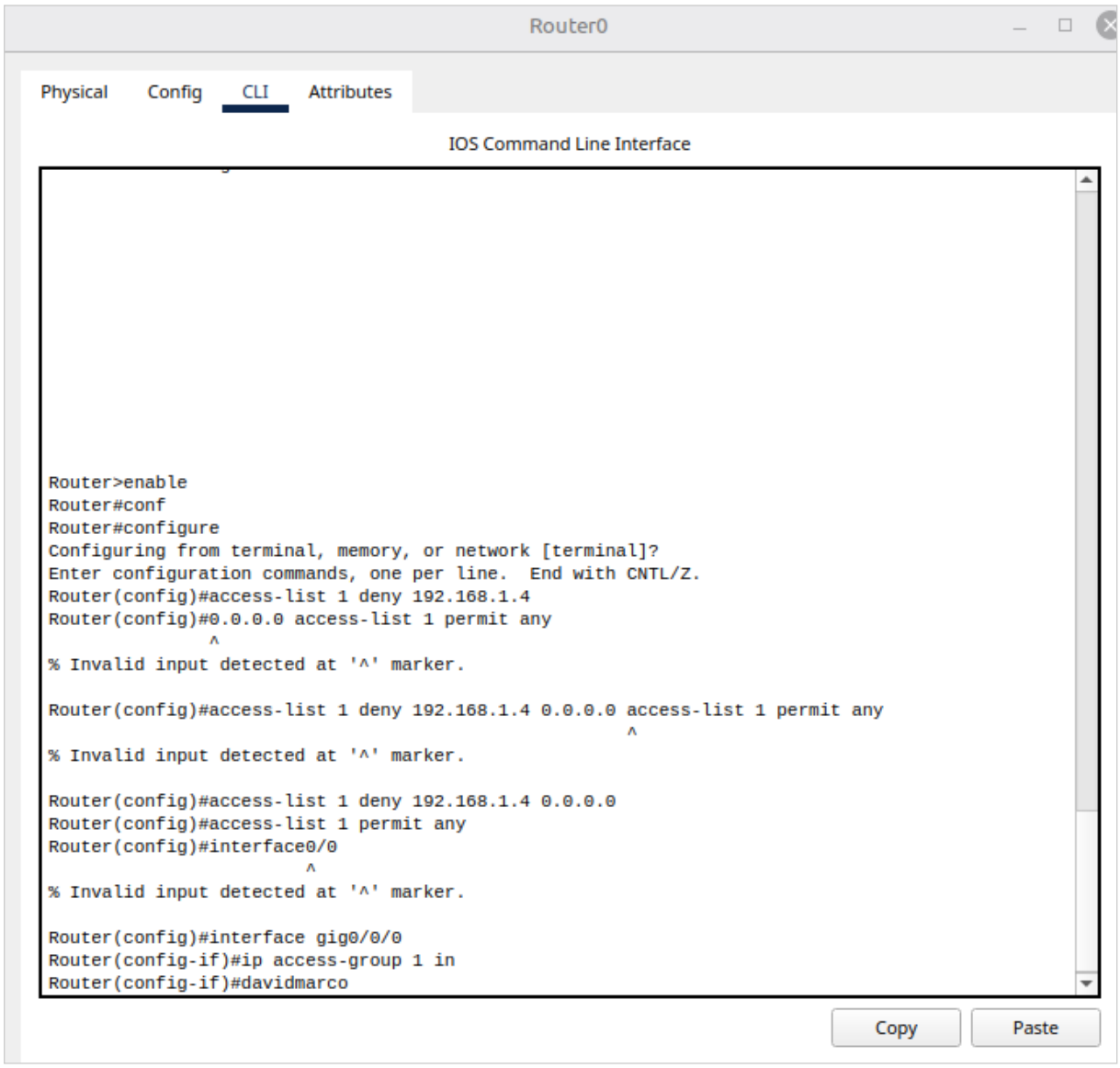
BASH SCRIPT

```
access-list 1 deny 192.168.1.4 0.0.0.0
access-list 1 permit any
```

La aplicamos en sentido de entrada (`in`) a la interfaz conectada a la Red 1:

BASH SCRIPT

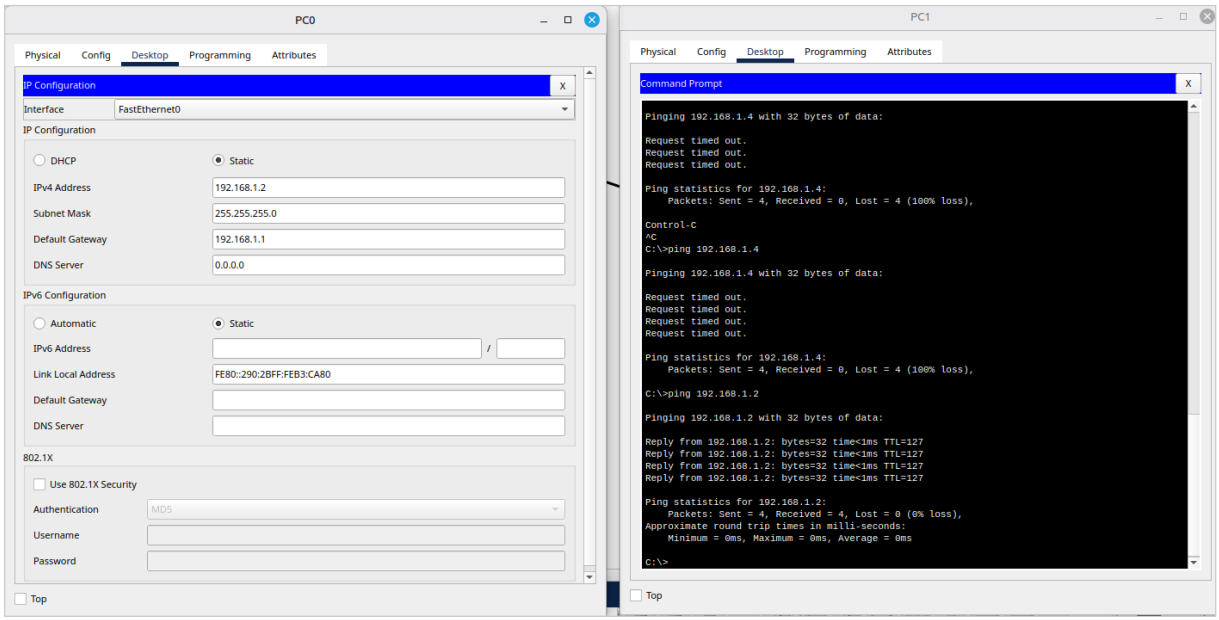
```
interface gig0/0/0
ip access-group 1 in
```



Una ACL estándar filtra únicamente por **dirección IP de origen**. Al final de toda ACL existe un `deny any` implícito, por lo que es necesario el `permit any` para no bloquear el resto de tráfico.

4.5. Pruebas de funcionamiento

Realizamos pruebas de conectividad con `ping`: el tráfico entre equipos legítimos funciona correctamente, mientras que las peticiones asociadas a `192.168.1.4` agotan el tiempo de espera (*Request timed out*), con un 100 % de paquetes perdidos.



Práctica 5: RAID 5 con mdadm

Un **RAID 5** reparte los datos entre varios discos y añade información de **paridad** distribuida. Si un disco falla, los datos se reconstruyen con la información de los restantes. El **disco spare** es un disco de reserva que entra automáticamente a sustituir al que falla.

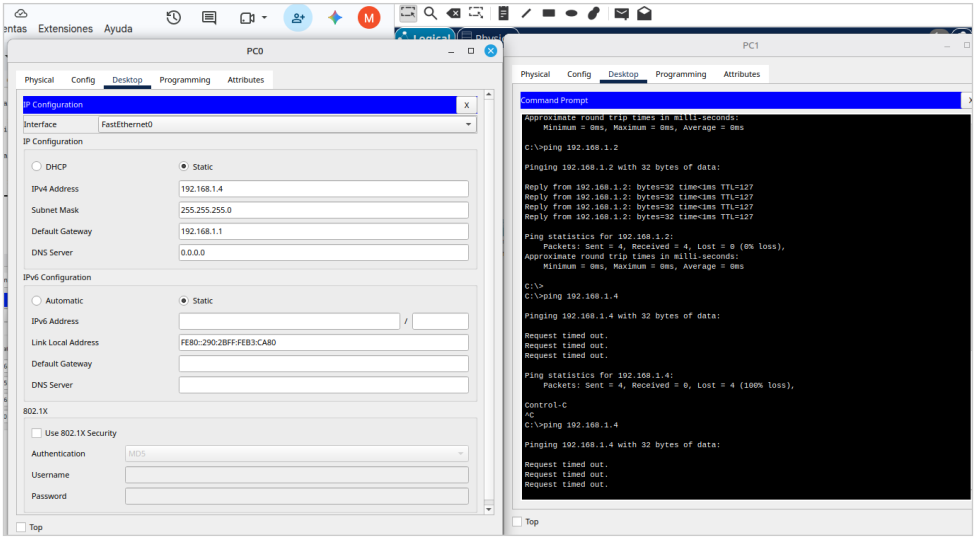
5.1. Creación de los discos virtuales

En VirtualBox añadimos al controlador SATA de la máquina cuatro discos de 5 GB para el RAID y, más adelante, un quinto disco para el spare.

5.2. Instalación de mdadm

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install mdadm
```

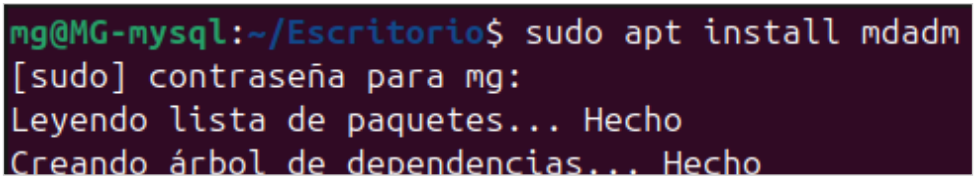


5.3. Identificación de los discos

Listamos los discos del sistema para identificar los nuevos (`sdb`, `sdc`, `sdd` y `sde`):

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo fdisk -l | more
```



Además, utilizamos `lsblk`, que ofrece en una sola salida el nombre, tamaño y tipo de cada dispositivo:

TERMINAL

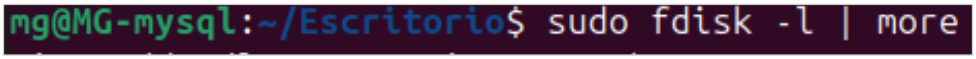
```
usuario@PC-usuario:~$ lsblk
```

5.4. Configuración de los discos

Preparamos cada disco con `fdisk`, creando una partición primaria que ocupa todo el disco:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo fdisk /dev/sdb
```



Repetimos el proceso en el resto de discos. Al listar de nuevo los discos se observan las particiones creadas:

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1    7:1    0    74M  1 loop /snap/core22/2193
loop2    7:2    0    74M  1 loop /snap/core22/2411
loop3    7:3    0  66,8M  1 loop /snap/core24/1587
loop4    7:4    0 245,1M  1 loop /snap/firefox/6565
loop5    7:5    0  16,4M  1 loop /snap/firmware-updater/216
loop6    7:6    0 247,1M  1 loop /snap/firefox/6836
loop7    7:7    0  16,4M  1 loop /snap/firmware-updater/224
loop8    7:8    0 531,4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop9    7:9    0 606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop10   7:10   0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop11   7:11   0   395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop13   7:13   0 531,5M  1 loop /snap/gnome-42-2204/263
loop14   7:14   0  15,6M  1 loop /snap/snap-store/1338
loop15   7:15   0  48,1M  1 loop /snap/snapd/25935
loop16   7:16   0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
loop17   7:17   0  48,4M  1 loop /snap/snapd/26382
loop18   7:18   0  11,6M  1 loop /snap/snap-store/1468
sda      8:0    0    50G  0 disk
├─sda1   8:1    0     1M  0 part
└─sda2   8:2    0    50G  0 part /
sdb      8:16   0     5G  0 disk
sdc      8:32   0     5G  0 disk
sdd      8:48   0     5G  0 disk
sde      8:64   0     5G  0 disk
sr0     11:0    1    51M  1 rom  /media/mg/VBox_GAs_7.2.8
```

5.5. Creación del RAID 5

Creamos el array RAID 5 con los cuatro discos:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mdadm -Cv /dev/md0 -l5 -n4 /dev/sd{b,c,d,e}
```

Opción	Significado
`-C`	Crear un nuevo array.
`-v`	Mostrar información detallada.
`-l5`	Nivel RAID 5.
`-n4`	Número de dispositivos activos.

El sistema registra el dispositivo como `/dev/md127`. Los cuatro discos de 5 GB se convierten en un único volumen de unos 15 GiB, ya que el equivalente a un disco se reserva para la paridad.

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x3e6cfb5e.

Orden (m para obtener ayuda):
```

5.6. Verificación del estado del RAID

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ cat /proc/mdstat
```

La salida muestra el RAID 5 activo con los cuatro discos y el estado `[UUUU]`, que indica que los cuatro dispositivos funcionan correctamente.

```
/dev/sda1       2048      4095      2048     1M Arranque de BIOS
/dev/sda2       4096 104855551 104851456    50G Sistema de ficheros de L


Disco /dev/sdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x3e6cfb5e

Dispositivo Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1              2048 10485759 10483712     5G 83 Linux


Disco /dev/sdc: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x5acc6260

Dispositivo Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdc1              2048 10485759 10483712     5G 83 Linux


Disco /dev/sdd: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xbe791163

Dispositivo Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdd1              2048 10485759 10483712     5G 83 Linux


Disco /dev/sde: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x15467df1
```

5.7. Formateo del volumen

Damos formato `ext3` al dispositivo RAID para poder almacenar archivos:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mkfs.ext3 /dev/md127
```

```
Disco /dev/md0: 14,99 GiB, 16090398720 bytes, 31426560 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 524288 bytes / 1572864 bytes
mg@MG-mysql:~/Escritorio$
```

5.8. Creación del disco spare

Añadimos en VirtualBox un quinto disco (`spare.vdi`) al controlador SATA de la máquina.

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid4] [raid5] [raid6] [raid10] [linear]
md127 : active (auto-read-only) raid5 sdb[0] sdd[2] sdc[1] sde[4]
      15713280 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
mg@MG-mysql:~/Escritorio$
```

Lo incorporamos al RAID como disco de reserva. Al haber ya cuatro discos activos, `mdadm` lo mantiene en espera:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mdadm /dev/md127 --add /dev/sdf
```

5.9. Simulación de fallo de un disco

Marcamos uno de los discos del RAID como fallido para comprobar el comportamiento del sistema:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mdadm /dev/md127 --fail /dev/sde
usuario@PC-usuario:~$ sudo mdadm -D /dev/md127
```

`mdadm` aparta el disco fallido, activa el spare (`/dev/sdf`) y comienza a reconstruir en él los datos a partir de la paridad. En la salida de `mdadm -D` se observa:

1. El estado inicial: 5 dispositivos totales, 4 activos y 1 spare.
2. Durante la reconstrucción: estado `clean, degraded, recovering`, 1 dispositivo fallido (`/dev/sde`) y el progreso (*Rebuild Status*).

3. Al finalizar: 4 dispositivos activos, 1 fallido y 0 spare.

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo mkfs.ext3 /dev/md127
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/md127 contiene un sistema de ficheros ext3
        última fecha de montaje Mon Nov  2 11:59:27 2026
¿Continuar de todas formas? (s,N) s
Se está creando un sistema de ficheros con 3928320 bloques de 4k y 983040 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: dc559efd-902d-45e4-9679-dc3f1381d02e
Respaldos del superbloque guardados en los bloques:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

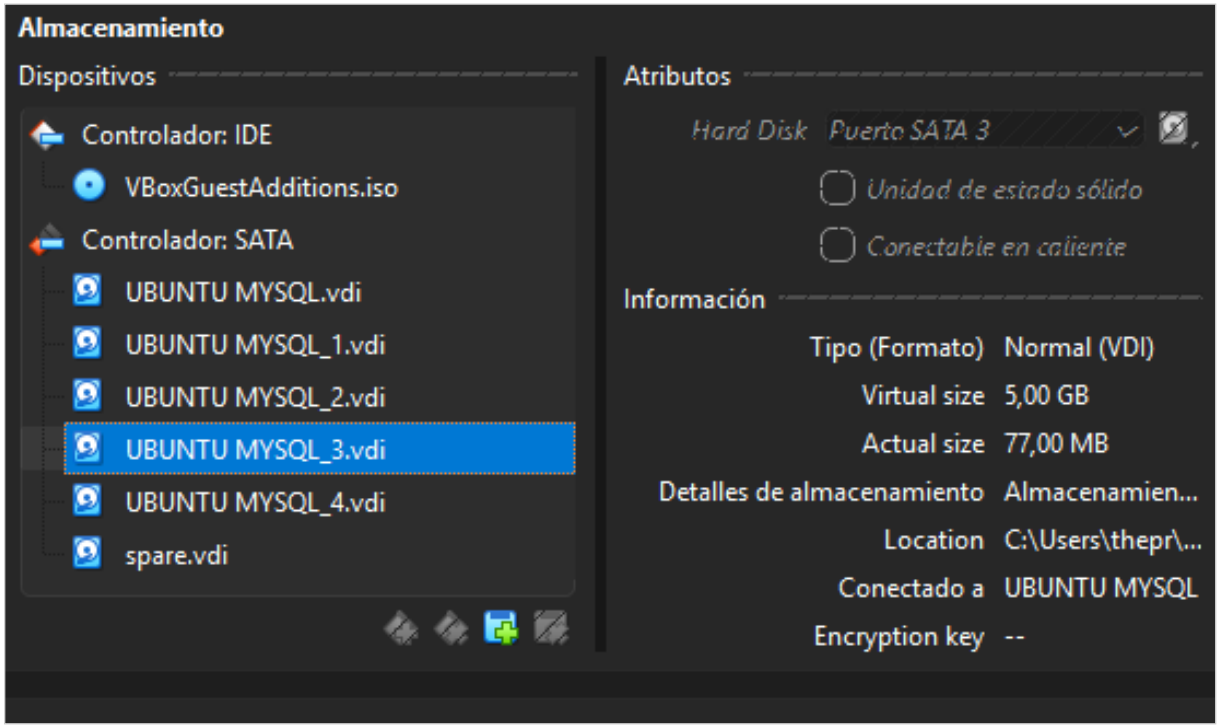
Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

mg@MG-mysql:~/Escritorio$
```

Por último, comprobamos de nuevo el estado en `/proc/mdstat`: el disco `sde` aparece marcado con `(F)` y el RAID vuelve a mostrar `[UUUU]`.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo cat /proc/mdstat
```



> Gracias al disco spare, el RAID recupera automáticamente la redundancia tras el fallo y no se pierden datos.

Práctica 6: Copias de seguridad con Duplicity

Duplicity es una herramienta de copias de seguridad para Ubuntu. Guarda los archivos en formato `.tar`, con la opción de cifrarlos mediante **GPG**, y permite copias completas e incrementales.

6.1. Preparación del escenario

Trabajamos sobre la carpeta `Documentos` de nuestro directorio personal. Creamos en ella 20 archivos con nuestro nombre y comprobamos que se han generado:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ cd Documentos
usuario@PC-usuario:~$ touch davidmarco{1..20}.txt
usuario@PC-usuario:~$ ls
```

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo mdadm -D /dev/md127
/dev/md127:
           Version : 1.2
     Creation Time : Mon Nov  2 11:34:50 2026
        Raid Level : raid5
        Array Size : 15713280 (14.99 GiB 16.09 GB)
     Used Dev Size : 5237760 (5.00 GiB 5.36 GB)
      Raid Devices : 4
     Total Devices : 5
       Persistence : Superblock is persistent

       Update Time : Mon Nov  2 12:20:56 2026
             State : clean, degraded, recovering
    Active Devices : 3
   Working Devices : 4
    Failed Devices : 1
     Spare Devices : 1

            Layout : left-symmetric
        Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

    Rebuild Status : 21% complete

              Name : MG-mysql:0  (local to host MG-mysql)
              UUID : dd4944c0:2ff0a450:f6cc7078:45c7f6d0
            Events : 26

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       16        0      active sync   /dev/sdb
       1       8       32        1      active sync   /dev/sdc
       2       8       48        2      active sync   /dev/sdd
       5       8       80        3      spare rebuilding   /dev/sdf

       4       8       64        -      faulty   /dev/sde
```

Creamos también el directorio donde se guardará la copia y le asignamos permisos de escritura:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ mkdir backup
usuario@PC-usuario:~$ sudo chmod 777 backup
```

6.2. Instalación de Duplicity

Actualizamos el sistema e instalamos Duplicity junto con sus dependencias. Verificamos que GPG está disponible:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt upgrade
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install duplicity haveged python3-boto
usuario@PC-usuario:~$ gpg --version
```

6.3. Copia de seguridad completa

Indicamos a Duplicity el origen y el destino, este último en formato URL:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ duplicity /home/mg/Documentos file:///home/mg/backup
usuario@PC-usuario:~$ date
```

El comando solicita una **contraseña de cifrado**. Es imprescindible recordarla, ya que sin ella no es posible restaurar los datos. Al finalizar se muestran las estadísticas de la copia.

```
mg@MG-mysql:~/Escritorio$ sudo cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid4] [raid5] [raid6] [raid10] [linear]
md127 : active raid5 sdf[5] sdb[0] sdd[2] sdc[1] sde[4](F)
      15713280 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
mg@MG-mysql:~/Escritorio$
```

Listamos el contenido del directorio `backup`:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ ls backup
```

```
mg@MG-mysql:~/Documentos$ ls
davidmarco10.txt  davidmarco13.txt  davidmarco16.txt  davidmarco19.txt  davidmarco2.txt  davidmarco5.txt  davidmarco8.txt
davidmarco11.txt  davidmarco14.txt  davidmarco17.txt  davidmarco1.txt   davidmarco3.txt  davidmarco6.txt  davidmarco9.txt
davidmarco12.txt  davidmarco15.txt  davidmarco18.txt  davidmarco20.txt  davidmarco4.txt  davidmarco7.txt  davidmarco.txt
mg@MG-mysql:~/Documentos$
```

> Los archivos tienen extensión `.gpg`, lo que indica que están **cifrados**. La palabra `full` en el nombre indica que se trata de una copia **completa**.

6.4. Copia de seguridad incremental

Una copia incremental guarda únicamente lo que ha cambiado desde la última copia. Basta con añadir la opción `incremental` al comando:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$
    duplicity incremental /home/mg/Documentos file:///home/mg/backup
usuario@PC-usuario:~$ ls backup/
```

```
mg@MG-mysql:~$ duplicity /home/mg/Documentos file:///home/mg/backup
No valid action found. Will imply 'backup' because a path source was given and target is a url location.
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: none
GnuPG passphrase for decryption:
Retype passphrase for decryption to confirm:
No signatures found, switching to full backup.
-------------[ Backup Statistics ]-------------
StartTime 1793620637.44 (Mon Nov  2 12:57:17 2026)
EndTime 1793620637.45 (Mon Nov  2 12:57:17 2026)
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)
SourceFiles 22
SourceFileSize 4096 (4.00 KB)
NewFiles 22
NewFileSize 4096 (4.00 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 22
RawDeltaSize 0 (0 bytes)
TotalDestinationSizeChange 501 (501 bytes)
Errors 0
-------------------------------------------------

mg@MG-mysql:~$ date
lun 02 nov 2026 12:57:28 CET
mg@MG-mysql:~$
```

En el directorio de destino se observan ahora los archivos de la copia completa y los de la incremental (`duplicity-inc...`).

```
mg@MG-mysql:~$ ls backup
duplicity-full.20261102T115656Z.manifest.gpg  duplicity-full.20261102T115656Z.vol1.difftar.gpg  duplicity-full-signatures.20261102T115656Z.sigtar.gpg
mg@MG-mysql:~$
```

6.5. Restauración de datos

Para restaurar, indicamos a Duplicity el directorio donde está la copia y el directorio de destino. Desde la carpeta personal:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ mkdir restore
usuario@PC-usuario:~$ duplicity file:///home/mg/backup /home/mg/restore
usuario@PC-usuario:~$ ls restore/
```

Se solicita la contraseña de descifrado y los archivos quedan restaurados en `restore`.

```
mg@MG-mysql:~$ duplicity incremental /home/mg/Documentos file:///home/mg/backup
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Mon Nov  2 12:56:56 2026
GnuPG passphrase for decryption:
Retype passphrase for decryption to confirm:
-------------[ Backup Statistics ]-------------
StartTime 1793620950.64 (Mon Nov  2 13:02:30 2026)
EndTime 1793620950.65 (Mon Nov  2 13:02:30 2026)
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)
SourceFiles 22
SourceFileSize 4096 (4.00 KB)
NewFiles 0
NewFileSize 0 (0 bytes)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 0
RawDeltaSize 0 (0 bytes)
TotalDestinationSizeChange 115 (115 bytes)
Errors 0
-------------------------------------------------
```

6.6. Copias excluyendo contenido

Para excluir parte del contenido, vaciamos primero los directorios `backup` y `restore` y creamos dentro de `Documentos` una carpeta `Borradores` con diez archivos:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ cd backup/
usuario@PC-usuario:~$ rm *.*
usuario@PC-usuario:~$ cd ../restore/
usuario@PC-usuario:~$ rm *.*
usuario@PC-usuario:~$ cd ../Documentos/
usuario@PC-usuario:~$ mkdir Borradores
usuario@PC-usuario:~$ cd Borradores/
usuario@PC-usuario:~$ touch borrador{1..10}.txt
usuario@PC-usuario:~$ ls
usuario@PC-usuario:~$ date
```

```
mg@MG-mysql:~$ ls backup/
duplicity-full.20261102T115656Z.manifest.gpg
duplicity-full.20261102T115656Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-full-signatures.20261102T115656Z.sigtar.gpg
duplicity-inc.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.manifest.gpg
duplicity-inc.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-new-signatures.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.sigtar.gpg
```

Realizamos la copia de seguridad excluyendo el directorio `Borradores` con la opción `--exclude`:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ duplicity --exclude /home/mg/Documentos/Borradores /home/
    mg/Documentos file:///home/mg/backup
```

```
mg@MG-mysql:~$ duplicity file:///home/mg/backup /home/mg/restore
No valid action found. Will imply 'restore' because url source was given and target is a local path.
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Mon Nov  2 12:56:56 2026
GnuPG passphrase for decryption:
mg@MG-mysql:~$ ls backup/
duplicity-full.20261102T115656Z.manifest.gpg           duplicity-inc.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.manifest.gpg
duplicity-full.20261102T115656Z.vol1.difftar.gpg       duplicity-inc.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-full-signatures.20261102T115656Z.sigtar.gpg  duplicity-new-signatures.20261102T115656Z.to.20261102T120224Z.sigtar.gpg
mg@MG-mysql:~$ ls restore/
davidmarco10.txt  davidmarco13.txt  davidmarco16.txt  davidmarco19.txt  davidmarco2.txt  davidmarco5.txt  davidmarco8.txt
davidmarco11.txt  davidmarco14.txt  davidmarco17.txt  davidmarco1.txt   davidmarco3.txt  davidmarco6.txt  davidmarco9.txt
davidmarco12.txt  davidmarco15.txt  davidmarco18.txt  davidmarco20.txt  davidmarco4.txt  davidmarco7.txt  davidmarco.txt
```

Restauramos la copia y listamos los archivos recuperados, entre los que no se encuentran los de `Borradores`:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ ls restore/
```

```
mg@MG-mysql:~$ cd backup/
mg@MG-mysql:~/backup$ rm *.*
mg@MG-mysql:~/backup$ cd
mg@MG-mysql:~$ cd restore/
mg@MG-mysql:~/restore$ rm *.*
mg@MG-mysql:~/restore$ ls
mg@MG-mysql:~/restore$ cd
mg@MG-mysql:~$ ls backup/
mg@MG-mysql:~$ cd Documentos/
mg@MG-mysql:~/Documentos$ mkdir Borradores
mg@MG-mysql:~/Documentos$ cd Borradores/
mg@MG-mysql:~/Documentos/Borradores$ touch borrador{1..10}.txt
mg@MG-mysql:~/Documentos/Borradores$ ls
borrador10.txt  borrador1.txt  borrador2.txt  borrador3.txt  borrador4.txt  borrador5.txt  borrador6.txt  borrador7.txt  borrador8.txt  borrador9.txt
mg@MG-mysql:~/Documentos/Borradores$ date
lun 02 nov 2026 13:12:01 CET
mg@MG-mysql:~/Documentos/Borradores$
```

> De forma análoga a `--exclude`, la opción `--include` permite añadir directorios concretos a la copia y construir copias más complejas.